Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

En un recipiente de 2,0 L hay en equilibrio 0,40 mol de N_2O_4 y 0,060 mol de NO_2 ($N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$). ¿Cuánto vale Kc?

A) $9{,}0 \times 10^{-3}$

B) $1{,}5 \times 10^{-1}$

C) $2{,}3 \times 10^{-3}$

D) $4{,}5 \times 10^{-3}$

E) 222

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Concentraciones

$[NO_2] = 0{,}030$ M; $[N_2O_4] = 0{,}20$ M.

2 Kc

$\frac{0{,}030^2}{0{,}20} = 4{,}5 \times 10^{-3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa moles en vez de concentraciones.

B) No eleva al cuadrado.

C) Divide por el volumen de más.

E) Es la inversa.

Idea clave. Pasa siempre de moles a molaridad antes de reemplazar en Kc.